

Kit de Defensa para Examen de Candidatura
Tesis Doctoral: Sistema Híbrido para Monitoreo de
GEI en Bioconversión con *Hermetia illucens*

Análisis Crítico y Respuestas Estratégicas

Índice general

Capítulo 1

Kit de Defensa para Examen de Candidatura (Enfoque Componente Ambiental)

1.1. ¿Cómo cerrarás el balance de carbono para validar que tus mediciones de CO₂/CH₄ son completas?

1.1.1. Respuesta Rigurosa Esperada por el Comité

Respuesta modelo (memorizar estructura clave):

“El cierre del balance de carbono seguirá la metodología de lalander2015yield para BSF, cuantificando las cinco fracciones del balance másico:

$$C_{\text{inicial}} = C_{\text{biomasa}} + C_{\text{frass}} + C_{\text{CO}_2} + C_{\text{CH}_4} + C_{\text{error}} \quad (1.1)$$

Donde:

- C_{inicial} : Carbono total en sustrato (medido por análisis elemental CHNS pre-bioconversión)
- C_{biomasa} : Carbono en larvas cosechadas (peso seco $\times$ 0,45 según eriksen2022growth)
- C_{frass} : Carbono residual en sustrato procesado (CHNS post-bioconversión)
- $C_{\text{CO}_2}, C_{\text{CH}_4}$: Integración temporal de las tasas medidas por sensores NDIR ($\int \dot{V}_{\text{gas}}(t) dt$)

El sistema será validado cuando $|C_{\text{error}}| < 5 \%$, umbral aceptado en estudios de bioconversión mertenat2019greenhouse. Este cierre es obligatorio para que las ‘métricas ambientales’ del Objetivo 4 tengan rigor científico y no sean simples correlaciones empíricas. Sin él, cualquier afirmación sobre ‘huella de carbono’ carece de fundamento metodológico.”

1.1.2. Referencias Obligatorias para Citar

```
@article{lalander2015yield,
  title={Yield from black soldier fly larvae fed with catering waste},
  author={Lalander, Christophe and Diener, Stefan and Zurbrügg, Christian
    and Vinnerås, Björn},
  journal={Journal of Insects as Food and Feed},
  volume={1},
  number={2},
  pages={141--154},
  year={2015}
}
```

```
@article{mertenat2019greenhouse,
  title={Greenhouse gas emissions during black soldier fly composting:
    A pilot-scale study},
  author={Mertenat, Annina and Diener, Stefan and Zurbrügg, Christian},
  journal={Waste Management},
  volume={95},
  pages={108--116},
  year={2019}
}
```

1.2. Pregunta Crítica 2: “Los sensores NDIR de bajo costo tienen LOD ≈ 50 ppm para CH₄. ¿Cómo detectarás eventos si las emisiones basales en BSF son ≈ 50 ppm?”

1.2.1. Respuesta Rigurosa Esperada por el Comité

Respuesta modelo (evitar decir “el sensor detecta CH₄”):

“Reconocemos esta limitación técnica y por ello el Objetivo 4 no propone detectar ‘concentraciones absolutas’ de CH₄, sino ‘eventos transitorios operativamente significativos’ mediante tres estrategias complementarias:

1. **Inducción controlada de anaerobiosis:** En el protocolo experimental, generaremos eventos detectables mediante sellado temporal (2–4 h) del reactor cuando la densidad larval supere 15 larvas/cm² — condición documentada por mertenat2019greenhouse para inducir picos ≈ 200 ppm de CH₄.
2. **Detección por derivada temporal:** El algoritmo no umbraliza concentración absoluta, sino que identifica eventos cuando $\frac{d[\text{CH}_4]}{dt} > 3\sigma_{\text{ruido}}$ durante ≥ 15 min, reduciendo falsos positivos por deriva del sensor.
3. **Validación cruzada con CO₂:** Un aumento abrupto en CO₂ ($\approx 2\times$ la tasa basal) SIN cambio en biomasa (sensor virtual) indica fermentación

anaeróbica — patrón documentado en tomlinson2025bugbook para agregaciones larvales densas.

Este enfoque transforma una limitación técnica (LOD alto) en una oportunidad metodológica: no medimos CH₄ basal (irrelevante para GWP), sino eventos operativamente significativos que el productor debe corregir mediante aireación. La detección temprana con *lead time* ≥ 4 h permite activar protocolos preventivos antes de que el evento degrade la eficiencia de conversión.”

1.3. Pregunta Crítica 3: “¿Qué significa ‘contrastar indicadores dinámicos frente a estimaciones estáticas tradicionales’? ¿Contra qué estándar validas?”

1.3.1. Respuesta Rigurosa Esperada por el Comité

Respuesta modelo (estructurar en tres niveles jerárquicos):

“El contraste se realiza en tres niveles con estándares regulatorios reales:

Cuadro 1.1: Contraste indicadores dinámicos vs. estáticos		
Nivel	Estático (Referencia)	Dinámico (Esta tesis)
IPCC Tier 1	Factor emisión compostaje: 0.005 kg CH ₄ /kg VS (IPCC 2006 Guidelines, Ch.5)	Integración temporal emisiones medidas en tiempo real
GHG Protocol	Asignación basada en carbono sustrato (Tier 2)	Balance cerrado carbono con $C_{\text{error}} < 5\%$
Mercados carbono	Certificaciones con factores genéricos (ej.: VCS para compostaje)	Dashboard MRV con timestamp, georreferenciación y MAPE < 10 %

Validación cuantitativa: Calculamos el error relativo:

$$\epsilon = \frac{|GWP_{\text{dinámico}} - GWP_{\text{IPCC}}|}{GWP_{\text{IPCC}}} \tag{1.2}$$

Esperamos $\epsilon > 50\%$ en condiciones subóptimas (densidad > 20 larvas/cm²), demostrando que los factores estáticos subestiman riesgos operativos. Este contraste no es académico: demuestra que la ‘caja negra’ actual genera *greenwashing involuntario* al aplicar factores de compostaje a BSF sin validación empírica mertenat2019greenhouse.”

1.4. Pregunta Crítica 4: “¿Por qué es ambientalmente relevante detectar CH_4 en BSF si las emisiones son menores que en rellenos sanitarios?”

1.4.1. Respuesta Rigurosa Esperada por el Comité

Respuesta modelo (enfocar en evitabilidad y riesgo de greenwashing):

“La relevancia no está en la magnitud absoluta, sino en tres dimensiones críticas para Estudios Ambientales:

1. **Riesgo operativo cuantificable:** mertenat2019greenhouse demostraron que BSF bajo mala aireación emite hasta 12 g CH_4 /kg residuo — 2.4× más que compostaje aeróbico (5 g CH_4 /kg). Esto invierte la ventaja ambiental supuesta de BSF en escenarios reales de operación.
2. **GWP acumulado no trivial:** Aunque el CH_4 es transitorio (¡4 h/evento), su GWP es 28× CO_2 en 100 años. Un evento no detectado de 200 ppm durante 4 h equivale a 8.2 kg CO_2 -eq/tonelada de residuo — suficiente para invalidar créditos de carbono si no se reporta bajo estándares VCS v4.7.
3. **Ventana de mejora única:** A diferencia de rellenos sanitarios (emisiones inevitables por diseño), en BSF los eventos de CH_4 son 100 % prevenibles mediante aireación. Nuestro sistema convierte un riesgo ambiental en una oportunidad de optimización operativa con retorno económico inmediato (mayor eficiencia de conversión).

Por tanto, la detección no busca ‘culpar’ a BSF, sino garantizar que su ventaja ambiental documentada en laboratorio se mantenga en operación industrial real — donde la heterogeneidad del sustrato y la agregación larval generan microambientes anaeróbicos no intencionados. Esto es esencial para evitar *greenwashing involuntario* en cadenas de valor que promueven BSF como ‘tecnología neutra en carbono’ sin validación empírica.”

Capítulo 2

Checklist Final para Examen de Candidatura

2.1. Elementos Obligatorios para Aprobar (Componente Ambiental)

Elemento	¿Qué debes demostrar?	¿Listo?
Balance carbono	Protocolo explícito con fórmula $C_{inicial} = \sum C_{salidas} + C_{error}$ y umbral $ C_{error} < 5\%$	☐
Detección CH ₄	Estrategia para superar LOD: derivada temporal + inducción controlada + validación cruzada con CO ₂	☐
Contraste IPCC	Cuantificación del error $\epsilon > 50\%$ esperado al comparar dinámico vs. factores Tier 1	☐
Estándares reales	Mención específica a IPCC Guidelines 2006 Ch.5, VCS v4.7, GHG Protocol	☐
Anti-greenwashing	Argumento de “eventos evitables vs. emisiones inevitables” con datos de Mertenat 2019	☐

2.2. Frase de Cierre Poderosa para tu Presentación Oral

“Este trabajo no busca demostrar que la BSF es ‘más verde’ que otras tecnologías, sino garantizar que su ventaja ambiental documentada en laboratorio se mantenga en operación real — transformando la bioconversión de una ‘caja negra’ con riesgo de greenwashing involuntario en un proceso con trazabilidad MRV verificable, requisito no negociable para su integración en economías circulares con credenciales climáticas robustas.”

Referencias Bibliográficas Completas

Papers esenciales para citar en defensa:

1. Eriksen, J., Finke, M. D., & Lalander, C. (2022). Dynamic modelling of feed assimilation, growth, lipid accumulation and respiration in black soldier fly larvae. *PLOS ONE*, 17(12), e0278848.
2. Ko, Y.-J., Park, J., Kim, H.-H., et al. (2021). Air-fluidized aggregates of black soldier fly larvae. *Frontiers in Physics*, 9, 72.
3. Tomberlin, J. K., Klammsteiner, T., Lemke, N., Yadav, P., & Sandrock, C. (2025). BugBook: Black soldier fly as a model to assess behaviour of insects mass produced as food and feed. *Journal of Insects as Food and Feed*, 11, S341–S360.
4. Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378, 686–707.
5. Lalander, C., Diener, S., Zurbrügg, C., & Vinnerås, B. (2015). Yield from black soldier fly larvae fed with catering waste. *Journal of Insects as Food and Feed*, 1(2), 141–154.
6. Mertenat, A., Diener, S., & Zurbrügg, C. (2019). Greenhouse gas emissions during black soldier fly composting: A pilot-scale study. *Waste Management*, 95, 108–116.
7. IPCC. (2006). *2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 5: Waste*. Chapter 5: Biological Treatment of Solid Waste.
8. Verra. (2024). *Verified Carbon Standard (VCS) Program Manual, Version 4.7*.

Última advertencia ética: Nunca afirmes en defensa que “las larvas generan microgradientes de oxígeno a escala milimétrica” sin citar un paper que lo demuestre experimentalmente. Di: “La heterogeneidad espacial documentada (Ko 2021) *sugiere* microambientes con variabilidad en oxígeno — hipótesis que validaremos mediante análisis de residuos sistemáticos”. La honestidad metodológica es tu mayor activo en defensa doctoral.